



Guía de Estudio 4

Física: Mediciones, Cinemática y Gráficas

Magnitudes, Conversión de Unidades, MRU y Gráficas del Movimiento

Presentación: ¡Bienvenido a la Física! En esta guía entrarás al mundo de las mediciones y el movimiento. Aprenderás a hablar el idioma de la Física: las unidades de medida. Luego te moverás (literalmente) hacia la cinemática, donde descubrirás cómo describir matemáticamente un objeto en movimiento y cómo leer las historias que cuentan las gráficas.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante

1. Fundamentos de la Medición

1.1. Magnitudes físicas

Medir es comparar una cantidad física con una unidad patrón previamente establecida. Por ejemplo, cuando dices «la mesa mide 1,5 metros», estás comparando la longitud de la mesa con el metro.

Magnitud física: Es toda propiedad de la naturaleza que puede ser **medida** y expresada con un número y una unidad. Ejemplo: longitud, masa, tiempo, temperatura, velocidad, fuerza.

Las magnitudes se clasifican en dos tipos:

- **Magnitudes escalares:** Se describen completamente con un **número y una unidad**. Ejemplo: masa (5 kg), temperatura (25 °C), tiempo (3 s).
- **Magnitudes vectoriales:** Además del número y la unidad (**módulo**), necesitan una **dirección** y un **sentido**. Ejemplo: velocidad (60 km/h hacia el norte), fuerza (10 N hacia arriba).

1.2. El Sistema Internacional de Unidades (SI)

Para que los científicos de todo el mundo se entiendan, se acordó un sistema estándar de unidades: el **Sistema Internacional (SI)**, también llamado **MKS** por sus tres unidades base principales:

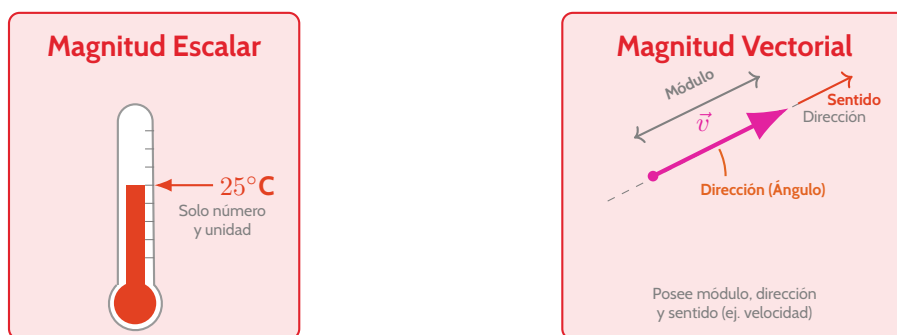


Figura 1: Magnitudes escalares vs. vectoriales.

Magnitud	Unidad SI	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Temperatura	kelvin	K
Corriente eléctrica	amperio	A
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

El sistema CGS: Es un subsistema que usa el **centímetro** (cm), el **gramo** (g) y el **segundo** (s). Aunque oficialmente se usa el SI, el CGS sigue apareciendo en muchos textos de Química (por ejemplo, la densidad en g/cm^3).

1.3. Ejercicios: Magnitudes y Unidades

1. ★ Clasifica cada magnitud como escalar (E) o vectorial (V):

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| a) Masa de un libro | d) Fuerza aplicada a una puerta |
| b) Velocidad de un avión | e) Tiempo de una carrera |
| c) Temperatura del agua | f) Desplazamiento de un atleta |

2. ★ Completa la tabla con la unidad del SI y su símbolo:

Magnitud	Unidad SI	Símbolo
Longitud		
Masa		
Tiempo		
Temperatura		

3. ★ ¿En qué se diferencia una magnitud escalar de una vectorial? Escribe un ejemplo de cada una.



4. ★ ¿Cuáles son las tres unidades base del sistema MKS?
5. ★★ Un vector de fuerza tiene módulo 50 N, dirección horizontal y sentido hacia la derecha. Dibújalo y explica cada uno de sus tres componentes.
6. ★★ ¿Es la rapidez una magnitud escalar o vectorial? ¿Y la velocidad? Explica la diferencia con un ejemplo cotidiano.
7. ★★ Un estudiante mide la longitud de su mesa en «cuartas» y obtiene 6 cuartas. ¿Por qué este resultado puede ser diferente al de otro estudiante? ¿Qué ventaja tiene usar unidades del SI?
8. ★★ Indica a qué sistema (MKS o CGS) pertenecen las siguientes unidades y cuál es la magnitud que miden:
 - a) g/cm^3
 - b) m/s
 - c) kg
 - d) cm
9. ★★★ ¿Puede un vector tener módulo cero? Si es así, ¿tiene sentido hablar de su dirección y sentido? Justifica.
10. ★★★ El peso de un objeto es la fuerza con que la Tierra lo atrae. Si un objeto tiene una masa de 10 kg y la aceleración de la gravedad es $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, ¿cuánto pesa? ¿El peso es escalar o vectorial? Justifica.
11. ★★★ Investiga: ¿cómo se define actualmente el metro en el SI? ¿Y el kilogramo? (Pista: las definiciones modernas se basan en constantes universales de la naturaleza.)
12. ★★★ Un auto viaja a 100 km/h hacia el norte y otro viaja a 100 km/h hacia el sur. ¿Tienen la misma rapidez? ¿Tienen la misma velocidad? Explica con claridad.

2. Conversión de Unidades

2.1. El método del factor de conversión

Convertir unidades significa expresar la misma cantidad en una unidad diferente. El método más seguro y organizado es el de las **fracciones unitarias** (o factores de conversión).

Fracción unitaria: Es una fracción que vale 1, formada por dos cantidades equivalentes. Ejemplo:

$$\frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}} = 1 \quad \frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}} = 1 \quad \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 1$$

Al multiplicar por una fracción unitaria, cambias la unidad sin cambiar la cantidad.

**Procedimiento:**

1. Escribe la cantidad original con su unidad.
2. Multiplica por la fracción unitaria apropiada, colocando la unidad que quieres **eliminar** en el lugar opuesto (si está en el numerador, ponla en el denominador y viceversa).
3. Cancela las unidades y realiza la operación aritmética.

Ejemplo 1 (Simple): Convierte 5 400 m a kilómetros.

$$5\,400\text{ m} \times \frac{1\text{ km}}{1\,000\text{ m}} = \frac{5\,400}{1\,000}\text{ km} = 5,4\text{ km}$$

Ejemplo 2 (Unidades compuestas): Convierte 72 km/h a m/s.

$$72 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1\,000\text{ m}}{1\text{ km}} \times \frac{1\text{ h}}{3\,600\text{ s}} = \frac{72 \times 1\,000}{3\,600} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 20\text{ m/s}$$

$$72 \frac{\cancel{\text{km}}}{\cancel{\text{h}}} \times \frac{1\,000\text{ m}}{1\cancel{\text{km}}} \times \frac{1\cancel{\text{h}}}{3\,600\text{ s}} = 20\text{ m/s}$$

Figura 2: Método de factor de conversión con fracciones unitarias.

Atajo útil para km/h ↔ m/s:

- De km/h a m/s: **divide entre 3,6.**
- De m/s a km/h: **multiplica por 3,6.**

Esto funciona porque $\frac{1\,000}{3\,600} = \frac{1}{3,6}$.

2.2. Conversión de unidades de temperatura

A diferencia de las longitudes, masas o tiempos, las unidades de temperatura (Celsius, Kelvin y Fahrenheit) no se pueden convertir multiplicando simplemente por un factor de conversión. Esto se debe a que las escalas tienen puntos de partida («ceros») diferentes y tamaños de grados distintos.

Por ello, para convertir temperaturas debemos emplear ecuaciones algebraicas específicas:

**Fórmulas de Conversión de Temperatura:**

- De Celsius a Kelvin:

$$T_K = T_C + 273,15$$

- De Kelvin a Celsius:

$$T_C = T_K - 273,15$$

- De Celsius a Fahrenheit:

$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32 \quad \text{o} \quad T_F = 1,8 \cdot T_C + 32$$

- De Fahrenheit a Celsius:

$$T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32) \quad \text{o} \quad T_C = \frac{T_F - 32}{1,8}$$

Ejemplo 1: El punto de ebullición del agua a nivel del mar es 100 °C. Expresa esta temperatura en kelvin y en grados Fahrenheit.

- En kelvin:

$$T_K = 100 + 273,15 = 373,15 \text{ K}$$

- En grados Fahrenheit:

$$T_F = \frac{9}{5}(100) + 32 = 180 + 32 = 212 \text{ °F}$$

Ejemplo 2: Un día frío de invierno en Nueva York registra 41 °F. ¿A cuánto equivale en grados Celsius?

$$T_C = \frac{5}{9}(41 - 32) = \frac{5}{9}(9) = 5 \text{ °C}$$

2.3. Ejercicios: Conversión de Unidades

- ★ Convierte 3,5 km a metros.
- ★ La temperatura corporal promedio de un ser humano sano es de 37 °C. Convierte este valor a kelvin (K).
- ★ Convierte 2 h a segundos.
- ★ Convierte 90 km/h a m/s.
- ★★ El nitrógeno líquido se encuentra a una temperatura extremadamente baja de 77 K. Expresa esta temperatura en grados Celsius (°C) y Fahrenheit (°F).
- ★★ Convierte 250 mL a litros.
- ★★ Convierte 0,5 m² a cm².



20. ★★ Un atleta corre 100 m en 10 s. Expresa su rapidez en km/h.
21. ★★★ Convierte 5 g/cm^3 a kg/m^3 .
22. ★★★ La velocidad de la luz es $3 \times 10^8 \text{ m/s}$. Exprésala en km/h usando notación científica.
23. ★★★ Un tanque de gasolina tiene capacidad de 60 L. Si la densidad de la gasolina es $0,75 \text{ kg/L}$, ¿cuántos kilogramos de gasolina puede contener? ¿Y cuántos gramos?
24. ★★★ ¿Existe alguna temperatura en la que una lectura en la escala Celsius sea numéricamente igual a la lectura en la escala Fahrenheit? Si es así, calcúlala planteando y resolviendo una ecuación algebraica.

3. Cinemática: Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

3.1. Conceptos fundamentales del movimiento

Antes de estudiar las ecuaciones, necesitamos definir claramente los conceptos:

- **Marco de referencia:** Es el punto fijo desde el cual observas y mides el movimiento. Sin un marco de referencia, no se puede hablar de movimiento.
- **Posición (x):** Es la ubicación de un objeto respecto al marco de referencia en un instante dado. Se mide en metros (m).
- **Trayectoria:** Es el camino que sigue el objeto al moverse. Puede ser recta, curva, circular, etc.
- **Distancia recorrida (d):** Es la longitud total del camino recorrido. Siempre es **positiva**. Es una magnitud escalar.
- **Desplazamiento (Δx):** Es el cambio de posición: $\Delta x = x_f - x_0$. Puede ser positivo, negativo o cero. Es una magnitud vectorial.

Distancia vs. desplazamiento: Imagina que caminas 3 cuadras al norte y luego 3 cuadras al sur, volviendo al punto de partida. Tu *distancia recorrida* es 6 cuadras, pero tu *desplazamiento* es 0 cuadras (terminaste donde empezaste).



3.2. Rapidez y velocidad

- **Rapidez ($|v|$):** Es la distancia recorrida dividida entre el tiempo. Siempre positiva. Escalar.

$$\text{rapidez} = \frac{\text{distancia}}{\text{tiempo}}$$

- **Velocidad (v):** Es el desplazamiento dividido entre el tiempo. Puede ser positiva o negativa (indica sentido). Vectorial.

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_0}{t_f - t_0}$$

3.3. La ecuación del MRU

Un objeto se mueve con **Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)** cuando se desplaza en línea recta con **velocidad constante** (sin acelerar ni frenar).

Ecuación del MRU:

$$x_f = x_0 + v \cdot t$$

Donde:

- x_f = posición final (m)
- x_0 = posición inicial (m)
- v = velocidad constante (m/s)
- t = tiempo transcurrido (s)

Ejemplo resuelto: Un auto parte desde $x_0 = 20$ m y viaja a 15 m/s durante 8 s. ¿Cuál es su posición final?

$$x_f = 20 + 15 \times 8 = 20 + 120 = 140 \text{ m}$$

3.4. Ejercicios: MRU

25. ★ Un ciclista viaja a 8 m/s durante 30 s. ¿Qué distancia recorre?
26. ★ Un auto recorre 150 km en 2 h. ¿Cuál es su velocidad en km/h?
27. ★ ¿Cuánto tiempo tarda un corredor que va a 5 m/s en recorrer 400 m?
28. ★ Un tren parte de la posición $x_0 = 0$ y viaja a 25 m/s. ¿Dónde estará después de 1 minuto?
29. ★★ Un auto parte de la posición $x_0 = 50$ m y viaja a -10 m/s (sentido negativo). ¿Cuál es su posición después de 12 s? Interpreta el resultado.



30. ★★ Dos ciudades están separadas por 270 km. Un auto viaja de una a otra a 90 km/h. ¿A qué hora llega si sale a las 8:00 a.m.?
31. ★★ La velocidad del sonido en el aire es aproximadamente 340 m/s. Si ves un relámpago y el trueno llega 4 s después, ¿a qué distancia cayó el rayo? Expresa tu respuesta en km.
32. ★★ Un auto A sale del punto de partida a 60 km/h. Una hora después, el auto B sale del mismo punto a 80 km/h en la misma dirección. ¿Después de cuántas horas (desde que salió B) lo alcanza?
33. ★★★ Dos trenes parten simultáneamente de dos ciudades separadas por 500 km, viajando uno hacia el otro. El primero va a 80 km/h y el segundo a 120 km/h. ¿Después de cuántas horas se encuentran? ¿A qué distancia de la primera ciudad?
34. ★★★ Un corredor recorre los primeros 200 m de una carrera a 8 m/s y los siguientes 300 m a 6 m/s. ¿Cuál fue su velocidad *media* en toda la carrera? (Cuidado: no es el promedio de las velocidades.)
35. ★★★ La Estación Espacial Internacional orbita a 7,66 km/s. Si da una vuelta completa a la Tierra ($\approx 40\,000$ km de circunferencia orbital) en MRU, ¿cuánto dura una órbita en minutos?
36. ★★★ Un auto parte del reposo y un observador nota que a los 5 s tiene una velocidad de 20 m/s. Si suponemos que en ese tramo aceleró uniformemente (no es MRU), ¿es correcto usar $x = v \cdot t$ con $v = 20$ m/s? Explica qué error se comete y cuál sería la fórmula correcta en ese caso.

4. Gráficas del Movimiento

4.1. La gráfica posición vs. tiempo ($x-t$)

En una gráfica $x-t$, el eje horizontal (abscisas) representa el **tiempo** y el eje vertical (ordenadas) la **posición** del objeto.

Interpretación de la gráfica $x-t$ en MRU:

- La gráfica es una **línea recta** (porque la velocidad es constante).
- La **pendiente** de la recta representa la **velocidad**:

$$v = \text{pendiente} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

- Pendiente positiva · el objeto se aleja del origen (velocidad positiva).
- Pendiente negativa · el objeto se acerca al origen (velocidad negativa).
- Pendiente cero (línea horizontal) · el objeto está en **reposo**.



- Mayor pendiente · mayor rapidez.

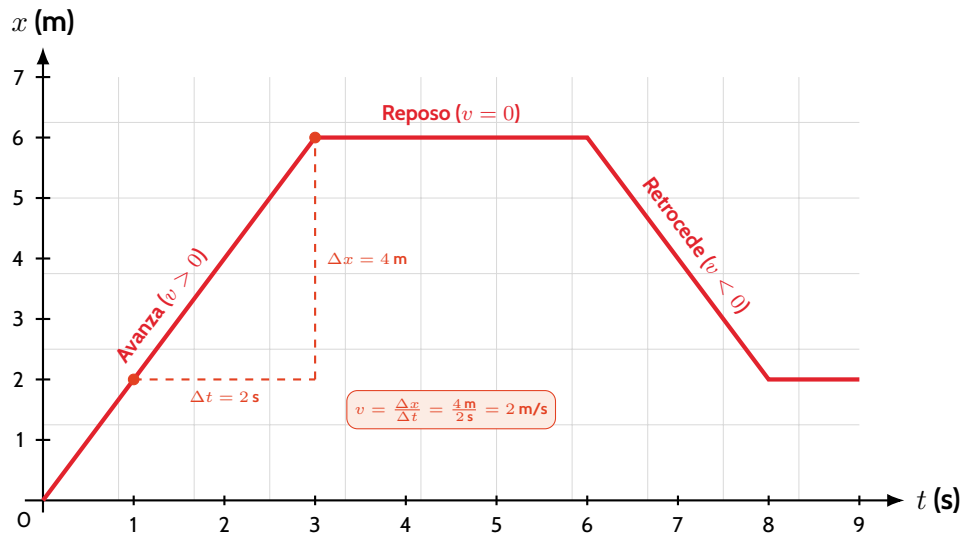


Figura 3: Gráfica posición-tiempo con diferentes tipos de movimiento.

4.2. La gráfica velocidad vs. tiempo ($v-t$)

En una gráfica $v-t$, el eje horizontal es el **tiempo** y el vertical la **velocidad**.

Interpretación de la gráfica $v-t$ en MRU:

- La gráfica es una **línea horizontal** (la velocidad no cambia).
- El **área bajo la curva** (entre la gráfica y el eje del tiempo) representa la **distancia recorrida** (o el desplazamiento):

$$\Delta x = \text{área bajo la curva} = v \cdot \Delta t$$

- Si la velocidad es positiva, el área es positiva (desplazamiento positivo).
- Si la velocidad es negativa, el área se cuenta como negativa (desplazamiento en sentido contrario).

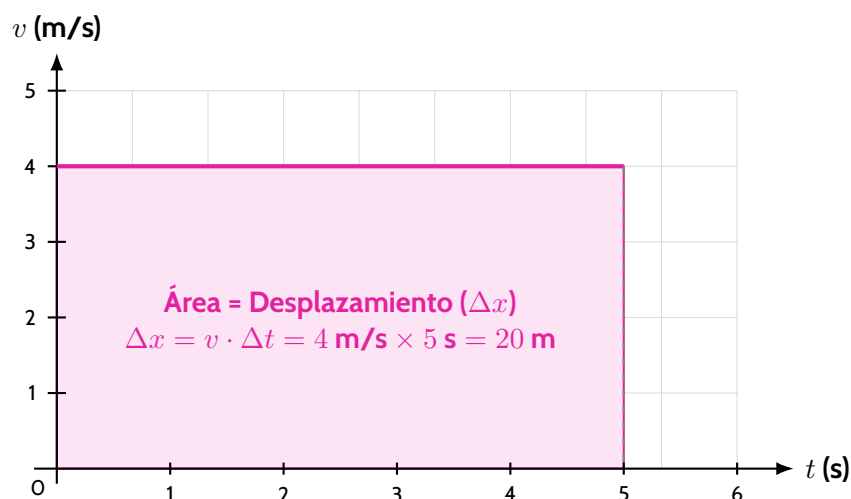


Figura 4: Gráfica velocidad-tiempo y su relación con el desplazamiento.

4.3. Ejercicios: Gráficas del Movimiento

37. ★ Un auto parte de la posición $x_0 = 0$ y viaja a 20 m/s durante 10 s. Dibuja la gráfica $x-t$ correspondiente.
38. ★ Para el mismo auto del ejercicio anterior, dibuja la gráfica $v-t$.
39. ★ En una gráfica $x-t$, un objeto tiene una línea recta que pasa por los puntos (0 s, 10 m) y (5 s, 60 m). ¿Cuál es la velocidad del objeto?
40. ★ En una gráfica $v-t$, un objeto mantiene una velocidad constante de 15 m/s durante 8 s. Calcula el desplazamiento usando el área bajo la curva.
41. ★★ Un objeto se mueve según la siguiente tabla de datos:

t (s)	x (m)
0	5
2	15
4	25
6	35
8	45

Dibuja la gráfica $x-t$, calcula la velocidad a partir de la pendiente y escribe la ecuación del movimiento.

42. ★★ En una gráfica $x-t$, un objeto tiene pendiente positiva durante los primeros 5 s, luego la gráfica es horizontal durante 3 s, y finalmente tiene pendiente negativa durante 4 s. Describe con palabras lo que hizo el objeto en cada tramo.
43. ★★ Un auto viaja a 25 m/s durante 4 s, luego se detiene durante 3 s, y finalmente viaja a -15 m/s durante 2 s. Dibuja la gráfica $v-t$ y calcula el desplazamiento total.



44. ★★A partir de la gráfica $v-t$ del ejercicio anterior, dibuja la gráfica $x-t$ correspondiente (suponiendo $x_0 = 0$).
45. ★★★Dos móviles parten del mismo punto. El móvil A viaja a 10 m/s y el B a 15 m/s, pero B parte 2 s después. Dibuja ambas gráficas $x-t$ en el mismo plano y determina gráficamente cuándo y dónde B alcanza a A.
46. ★★★Un auto viaja a $v_1 = 20$ m/s durante un tiempo t_1 , luego a $v_2 = 10$ m/s durante un tiempo t_2 . Si la distancia total es 300 m y el tiempo total es 20 s, plantea el sistema de ecuaciones para hallar t_1 y t_2 . Resuélvelo y dibuja las gráficas $x-t$ y $v-t$.
47. ★★★La pendiente de una gráfica $x-t$ de un objeto en MRU es -8 m/s y en $t = 3$ s su posición es $x = 36$ m. Escribe la ecuación del movimiento, dibuja la gráfica, y determina en qué instante el objeto pasa por el origen.
48. ★★★Explica por qué el área bajo la curva en una gráfica $v-t$ representa el desplazamiento. Usa un razonamiento geométrico y algebraico. (Pista: piensa en la fórmula del MRU y en el área de un rectángulo.)



5. Clave de Respuestas

Magnitudes y Unidades (Ejercicios 1--12)

1. a) E b) V c) E d) V e) E f) V
2. Longitud: metro (m). Masa: kilogramo (kg). Tiempo: segundo (s). Temperatura: kelvin (K).
3. La escalar solo tiene magnitud (número + unidad); la vectorial tiene además dirección y sentido. Escalar: temperatura (25 °C). Vectorial: velocidad (60 km/h hacia el norte).
4. Metro (m), kilogramo (kg), segundo (s).
5. La flecha debe tener longitud proporcional a 50 N, ser horizontal y apuntar hacia la derecha. Módulo: 50 N. Dirección: horizontal. Sentido: hacia la derecha.
6. La rapidez es escalar (solo magnitud); la velocidad es vectorial (magnitud + dirección + sentido). Un auto a 60 km/h tiene esa rapidez, pero su velocidad podría ser 60 km/h hacia el norte o hacia el sur.
7. La «cuarta» varía de persona a persona porque depende del tamaño de la mano. El SI ofrece unidades universales e invariables que permiten comunicar medidas sin ambigüedad.
8. a) CGS, densidad. b) MKS (SI), velocidad. c) MKS (SI), masa. d) CGS, longitud.
9. Sí, existe el vector nulo ($\vec{0}$). Su módulo es cero y, por convención, no tiene dirección ni sentido definidos.
10. $\text{Peso} = mg = 10 \times 9,8 = 98 \text{ N}$. El peso es vectorial: tiene módulo (98 N), dirección (vertical) y sentido (hacia abajo, hacia el centro de la Tierra).
11. El metro se define mediante la velocidad de la luz: 1 m es la distancia que recorre la luz en el vacío en $\frac{1}{299\,792\,458}$ s. El kilogramo se define desde 2019 mediante la constante de Planck (h).
12. Sí tienen la misma rapidez (100 km/h). No tienen la misma velocidad, porque sus sentidos son opuestos (norte vs. sur).

Conversión de Unidades (Ejercicios 13--24)

13. $3,5 \text{ km} \times 1\,000 = 3\,500 \text{ m}$.
14. $T_K = 37 + 273,15 = 310,15 \text{ K}$.
15. $2 \text{ h} \times 3\,600 = 7\,200 \text{ s}$.
16. $90 \div 3,6 = 25 \text{ m/s}$.
17. En Celsius: $T_C = 77 - 273,15 = -196,15 \text{ °C}$. En Fahrenheit: $T_F = 1,8 \cdot (-196,15) + 32 = -353,07 + 32 = -321,07 \text{ °F}$.



18. $250 \text{ mL} \div 1\,000 = 0,25 \text{ L}$.
19. $0,5 \text{ m}^2 \times 10\,000 = 5\,000 \text{ cm}^2$. (Porque $1 \text{ m}^2 = (100 \text{ cm})^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$.)
20. Rapidez $= \frac{100}{10} = 10 \text{ m/s} = 10 \times 3,6 = 36 \text{ km/h}$.
21. $5 \text{ g/cm}^3 = 5 \times 1\,000 = 5\,000 \text{ kg/m}^3$. (Porque $1 \text{ g/cm}^3 = 1\,000 \text{ kg/m}^3$.)
22. $3 \times 10^8 \text{ m/s} \times 3,6 = 10,8 \times 10^8 = 1,08 \times 10^9 \text{ km/h}$.
23. $m = 60 \times 0,75 = 45 \text{ kg} = 45\,000 \text{ g}$.
24. Planteamos $T_F = 1,8 \cdot T_C + 32$. Buscamos la temperatura x donde $T_F = T_C = x$. Entonces:
 $x = 1,8x + 32 \Rightarrow x - 1,8x = 32 \Rightarrow -0,8x = 32 \Rightarrow x = -40$. Por lo tanto, el único valor en el que coinciden ambas escalas es $-40^\circ\text{C} = -40^\circ\text{F}$.

MRU (Ejercicios 25--36)

25. $d = 8 \times 30 = 240 \text{ m}$.
26. $v = \frac{150}{2} = 75 \text{ km/h}$.
27. $t = \frac{400}{5} = 80 \text{ s}$.
28. $x_f = 0 + 25 \times 60 = 1\,500 \text{ m}$.
29. $x_f = 50 + (-10)(12) = 50 - 120 = -70 \text{ m}$. El signo negativo indica que pasó por el origen y se encuentra 70 m al otro lado.
30. $t = \frac{270}{90} = 3 \text{ h}$. Llega a las 11:00 a.m.
31. $d = 340 \times 4 = 1\,360 \text{ m} = 1,36 \text{ km}$.
32. Cuando B sale, A lleva 60 km de ventaja. Velocidad de acercamiento: $80 - 60 = 20 \text{ km/h}$. Tiempo: $60/20 = 3 \text{ h}$ (desde que sale B).
33. Velocidad de acercamiento: $80 + 120 = 200 \text{ km/h}$. Tiempo: $\frac{500}{200} = 2,5 \text{ h}$. Distancia desde la primera ciudad: $80 \times 2,5 = 200 \text{ km}$.
34. $t_1 = \frac{200}{8} = 25 \text{ s}$, $t_2 = \frac{300}{6} = 50 \text{ s}$. $v_{\text{media}} = \frac{500}{75} = 6,6 \text{ m/s} \approx 6,67 \text{ m/s}$.
35. $t = \frac{40\,000}{7,66} \approx 5\,222 \text{ s} \approx 87,0 \text{ min}$.
36. No es correcto porque el auto *aceleró*; no mantuvo 20 m/s todo el tiempo. La velocidad promedio es $\frac{0+20}{2} = 10 \text{ m/s}$. La fórmula correcta sería $x = \frac{1}{2}at^2$ con $a = \frac{20}{5} = 4 \text{ m/s}^2$, dando $x = \frac{1}{2}(4)(25) = 50 \text{ m}$ en lugar de 100 m.



Gráficas del Movimiento (Ejercicios 37--48)

37. Línea recta que parte de $(0, 0)$ hasta $(10, 200)$.
38. Línea horizontal en $v = 20$ m/s desde $t = 0$ hasta $t = 10$ s.
39. $v = \frac{60-10}{5-0} = \frac{50}{5} = 10$ m/s.
40. Área = $15 \times 8 = 120$ m.
41. $v = \frac{45-5}{8-0} = \frac{40}{8} = 5$ m/s. Ecuación: $x = 5 + 5t$.
42. Primeros 5 s: el objeto avanza (se aleja del origen). Sigüentes 3 s: está en reposo. Últimos 4 s: retrocede (se acerca al origen).
43. Desplazamiento = $(25 \times 4) + (0 \times 3) + (-15 \times 2) = 100 + 0 - 30 = 70$ m.
44. Tramo 1 (0-4 s): recta creciente de 0 a 100 m. Tramo 2 (4-7 s): línea horizontal en 100 m. Tramo 3 (7-9 s): recta decreciente de 100 a 70 m.
45. A: $x_A = 10t$. B (con 2 s de retraso): $x_B = 15(t - 2)$ para $t \geq 2$. Igualando: $10t = 15t - 30 \Rightarrow 5t = 30 \Rightarrow t = 6$ s, $x = 60$ m.
46. Sistema: $20t_1 + 10t_2 = 300$ y $t_1 + t_2 = 20$. De la segunda: $t_2 = 20 - t_1$. Sustituyendo: $20t_1 + 10(20 - t_1) = 300 \Rightarrow 10t_1 = 100 \Rightarrow t_1 = 10$ s, $t_2 = 10$ s.
47. Ecuación: $x = x_0 + vt$. En $t = 3$: $36 = x_0 + (-8)(3) = x_0 - 24$, así $x_0 = 60$. Ecuación: $x = 60 - 8t$. Pasa por el origen cuando $0 = 60 - 8t \Rightarrow t = 7,5$ s.
48. En MRU, $\Delta x = v \cdot \Delta t$. En la gráfica v - t , el valor de v es constante (horizontal). El área bajo esa recta horizontal entre t_1 y t_2 es un rectángulo: base = Δt , altura = v . Área = $v \cdot \Delta t = \Delta x$.